

Équations de cinématique et dynamique

Vecteurs • Cinématique • Dynamique • Énergie

Vecteurs

Trigonométrie

$$\sin \theta = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$$

Décomposition vectorielle

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

Cinématique

Définitions

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Accélération constante

$$v_f = v_i + at$$

$$\langle v \rangle = \frac{v_f + v_i}{2}$$

$$x = x_i + \langle v \rangle t$$

$$x = x_i + v_i t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x$$

Condition : ces équations sont valides lorsque l'accélération est constante.

Dynamique

Deuxième loi de Newton

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

La somme des forces est une somme **vectorielle**.

Gravitation universelle

$$F_{\text{grav}} = \frac{GM_1 M_2}{r^2}$$

$$G = 6,674 \times 10^{-11} \text{Nm}^2/\text{kg}^2$$

Près de la surface terrestre :

$$F_g = mg$$

Travail

Travail d'une force

Pour une force constante :

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F \Delta r \cos \varphi$$

φ est l'angle entre la force et le déplacement.

Théorème travail-énergie

$$W_{\sum F} = \Delta K$$

Énergie

Énergie cinétique

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Énergie potentielle

$$U_g = mgy$$

$$U_e = \frac{1}{2}k(x - x_{\text{eq}})^2$$

Conservation de l'énergie

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

$$K + U = \text{constante}$$

Unités SI

$$[x] = \text{m}$$

$$[t] = \text{s}$$

$$[v] = \text{m s}^{-1}$$

$$[a] = \text{m/s}^2$$

$$[F] = \text{N}$$

$$[E] = [W] = \text{J}$$

Avant de résoudre

- Choisir les axes et leurs directions positives.
- Vérifier les unités.
- Identifier les grandeurs connues et inconnues.
- Vérifier les conditions d'application de l'équation.
- Conserver les signes des composantes vectorielles.

Principe clé : une équation physique relie des grandeurs. Toujours vérifier les **unités**, les **directions** et les **conditions d'application**.